复旦数学资料汇编

博资考

来源：香蕉空间 Solution 资料库

2026 年 10 月 13 日

编者说明

本册按课程汇集原站讲义、笔记、习题及试卷，保持原资料内容。格式转换不构成数学证明审核。每篇保留来源网址；原站未建立的页面不编造正文。内容采用原站标注的 CC BY-SA 4.0 许可，署名与详细历史可由原网页查看。

目录

第一章 博资考 **1**

1.1 试卷: 2023 1
1.2 概率论 1
1.3 泛函分析 1
1.4 优化 1
1.5 ODE 2
1.6 微分几何 2
1.7 控制论 2
1.8 试卷: 2024 2
1.9 抽象代数 2
1.10 代数拓扑 3
1.11 微分几何 3
1.12 PDE 3
1.13 泛函分析 3
1.14 Sobolev 空间 4
1.15 概率论 4
1.16 控制论 4
1.17 复分析 5
1.18 ODE 5
1.19 优化 5

第一章　博资考

1.1　试卷: 2023

原网页

comment| 这份题目不全。

1.2　概率论

设 X 服从参数为 1 的指数分布，密度函数为 $e^{-x}1_{\{x\geq 0\}}$。

问题 1.2.1. 令 $Y_k = 1_{\{X\geq k\}}, S_n = \sum_{k=1}^{n} Y_k$。

1. 证明 S_n 几乎处处收敛到某个随机变量 S。
2. 是否有 $S_n \xrightarrow{L^1} S$?
3. 求 S 的分布。

问题 1.2.2. 设 $X_1, X_2, X_3, \ldots$ 独立同分布，均服从参数为 1 的指数分布，$M_n = \max\limits_{1\leq i\leq n} X_i$，证明 $\{M_n - \log n\}$ 依分布收敛并给出这个分布。

1.3　泛函分析

问题 1.3.1. 叙述 *Baire* 纲定理。对完备度量空间 X 和 X 上的实函数 f，令

$$C_f = \{x : f \text{ 在} x \text{ 处连续}\}, \quad D_f = \{x : f \text{ 在} x \text{ 处间断}\},$$

证明：若 C_f 在 X 中稠密，则 D_f 是第一纲的。

问题 1.3.2. 在 $X = \ell^\infty_{\mathbb{R}}(\mathbb{N}_0)$ 上定义平移算子

$$T : (x_0, x_1, x_2, \ldots) \mapsto (x_1, x_2, x_3, \ldots)$$

证明：X 上有连续线性泛函 F，满足：

1. 对 $x \in X$，$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在时，$F(x) = \lim\limits_{n\to\infty} x_n$。
2. $\varliminf\limits_{n\to\infty} x_n \leq F(x) \leq \varlimsup\limits_{n\to\infty} x_n$。

1.4　优化

问题 1.4.1. 写出半定规划的拉格朗日函数、对偶问题、最优性条件。

1.5　ODE

问题 1.5.1. 证明 *Gronwall* 不等式。

1.6　微分几何

问题 1.6.1. 设 $F : M \to N$ 为 C^∞ 同胚，证明：$\forall p \in M, q = F(p)$，$F_{*p} : T_pM \to T_qN$ 为线性同构。这个结论反过来是否成立？

问题 1.6.2. 叙述嵌入子流形的定义。设 $F : M \to N$ 为子流形，且 M 是紧的，则 (M, F) 一定是嵌入子流形。

1.7　控制论

问题 1.7.1. 考虑线性定常受控系统

$$\begin{cases} \frac{dy(t)}{dt} = Ay(t) + Bu(t), \\ y(t_0) = y_0, \end{cases}$$

其中控制约束为 $\mathcal{U} = \{u(\cdot) \mid u^{\mathrm{T}}u \le 1, \forall t \in [t_0, +\infty)\}$。

令 $\mathcal{T} = \{t \in [t_0, +\infty) \mid \exists u \in \mathcal{U},\ s.t.\ y(t) = 0\}$，已知 A 稳定，$[A, B]$ 能控，证明 $\mathcal{T}$ 非空。

问题 1.7.2. 考虑线性定常受控系统

$$\begin{cases} \frac{dy(t)}{dt} = Ay(t) + B(tb_1 + b_0), \\ y(t_0) = y_0, \end{cases}$$

其中 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}, B \in \mathbb{R}^{n\times m}, b_1, b_0 \in \mathbb{R}^m$。$A$ 稳定，证明存在 a_1, a_0，使得

$$\lim_{t\to\infty} [y(t; t_0, y_0, b_1, b_0) - (a_1 t + a_0)] = 0.$$

1.8　试卷: 2024

原网页

1.9　抽象代数

问题 1.9.1. 对模同态序列 $P_R \xrightarrow{f} M_R \xrightarrow{g} N_R$，如果对任意右 R-模 X_R：

(a) 证明：若 $Hom(N, X) \xrightarrow{g^*} Hom(M, X) \xrightarrow{f^*} Hom(P, X)$ 总正合，则 $P \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} N$ 正合。

(b) 证明：若 $Hom(X, P) \xrightarrow{f_*} Hom(X, M) \xrightarrow{g_*} Hom(X, N)$ 总正合，则 $P \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} N$ 正合。

问题 1.9.2. 设 K 是一个域，A, B 是 K-代数。E 是左 $A \otimes_K B$-模，M 是左 A-模，Q 是左 B-模。

(a) 证明 $Hom_A(M, E)$ 上有自然的左 B-模结构，对任一左 B-模 X，$M \otimes_K X$ 上有自然的左 $A \otimes_K B$-模结构。

(b) 证明函子 $Hom_B(-, Hom_A(M, E)) \cong Hom_{A\otimes_K B}(M \otimes_K -, E)$。

(c) 证明：如果 E 是平坦 A-模，Q 是内射 B-模，则 $Hom_B(E, Q)$ 是内射 A-模。

1.10　代数拓扑

问题 1.10.1. 设 K 是 n 维有限单纯复形，$\phi: K \to K$ 是一个单纯映射。证明：

$$\sum_{p=0}^{n}(-1)^p \operatorname{tr}(\phi_{\#}, C_p(K)) = \sum_{p=0}^{n}(-1)^p \operatorname{tr}(\phi_{*}, H_p(K)/T_p(K)),$$

其中 $\operatorname{tr}(\phi_{\#}, C_p(K))$ 是链映射 $\phi_{\#}: C_\bullet(K) \to C_\bullet(K)$ 在 $C_p(K)$ 上的迹，$T_p(K)$ 是 $H_p(K)$ 的挠子群，$\operatorname{tr}(\phi_{*}, H_p(K)/T_p(K))$ 是群同态 $\phi_{*}: H_p(K)/T_p(K) \to H_p(K)/T_p(K)$ 的迹。

问题 1.10.2. *(a)* 对正整数 $m > 1$，构造一个 2 维有限连通单纯复形 K，使 $H_1(K) \cong \mathbb{Z}_m$。

(b) 设 $|K|$ 是 K 的几何实现，$h: |K| \to |K|$ 是一个连续映射。证明：h 必有不动点。

1.11　微分几何

问题 1.11.1. X, Y 是流形 M 上的光滑向量场，给出 *Lie* 括号 $[X, Y]$ 的定义，并证明它也是一个光滑向量场。

问题 1.11.2. 设 $F: M \to N$ 是微分流形间的光滑映照，$p \in M, q = F(p)$，$(U, \varphi; x^i)$ 和 $(V, \psi; y^\alpha)$ 是分别包含 p 和 q 的坐标系。请给出切映照 F_{*p} 在自然基下的表示矩阵。

1.12　PDE

问题 1.12.1. *(1)* 若 $T \in S'(\mathbb{R}^n)$ *(缓增分布)*，则存在常数 C 和正整数 m, n，使得

$$|T(\varphi)| \le C \sup_{|\alpha|\le m, |\beta|\le n} \sup_{x\in\mathbb{R}^n} |x^\alpha \partial_x^\beta \varphi(x)|, \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n).$$

(2) 设 δ 为广义 *Dirac* 函数。确定 s 的范围，使得 $\delta \in H^s(\mathbb{R}^n)$。

问题 1.12.2. *(1)* 叙述 $H^1(\mathbb{R}^n_+)$ 的定义，证明它关于范数 $\|\cdot\|_{H^1}$ 是 *Hilbert* 空间。

(2) 证明 $C^\infty(\overline{\mathbb{R}^n_+}) \cap H^1(\mathbb{R}^n_+)$ 在 $H^1(\mathbb{R}^n_+)$ 中稠密。

1.13　泛函分析

问题 1.13.1. H 是复的 *Hilbert* 空间，f 是 $B(H)$ 上面的一个连续线性泛函，完成 $B(H)$ 中算子收敛性三个等价条件的证明：

(1) f 关于强拓扑连续；

(2) f 关于弱拓扑连续；

(3) 存在 x_i 和 y_i $(1 \le i \le n)$ 使得

$$f(T) = \sum_{i=1}^{n}(Tx_i, y_i).$$

问题 1.13.2. 设 X 是赋范空间，L 是 X 的子空间，L 的零化子 $L^\perp$ 定义为

$$L^\perp = \{f \in X^* : f(x) = 0, \forall x \in L\}.$$

设 L 是赋范空间 X 的闭线性子空间，使用 *Hahn–Banach* 定理证明：

(i) 映射 $[f] \mapsto f|_L$ 实现了商空间 $X^*/L^\perp$ 与 L^* 的等距同构；

(ii) 设 $\pi : X \to X/L$ 是商映射，则 $\pi^* : (X/L)^* \to X^*$ 是等距且 $\mathrm{Ran}\,\pi^* = L^\perp$.

1.14　Sobolev 空间

问题 1.14.1. *(1)* 定义默写：弱 $L^p, L^p, W^{m,p}, H^m, W^{-m,p'}$，其中 $0 < p \leq \infty$。

(2) 举出反例：

- 属于弱 L^p 但不属于 L^p;
- $W^{2,2}(\Omega)$ 不嵌入到 $W^{1,\infty}(\Omega), \Omega = (0,1)^2$;
- $W^{1,2}(\Omega)$ 不紧嵌入到 $L^6(\Omega), \Omega = (0,1)^3$。

问题 1.14.2. 设 Ω 是满足 $\mathbb{R}^n$ 中满足锥条件的区域。

(1) 叙述锥条件的定义。

(2) 对任意的 $u \in C^\infty(\Omega)$，证明

$$|u(x)| \leq K\left(\sum_{|\alpha|\leq m-1} r^{|\alpha|-n}\int_{C_{x,r}} |D^\alpha u(y)|dy + \sum_{|\alpha|=m}\int_{C_{x,r}} |D^\alpha u(y)||x-y|^{m-n}dy\right).$$

(3) 当 $mp > n$ 时，证明 $W^{m,p}(\Omega) \to C_B(\Omega)$ 是嵌入。

1.15　概率论

问题 1.15.1. 设 X, Y 相互独立，g 为有界可测函数，记 $\tilde{g}(y) := \mathbb{E}[g(X,y)]$。试证明：

$$\mathbb{E}[g(X,Y) \mid Y] = \tilde{g}(Y).$$

问题 1.15.2. 已知 X, Y 独立同分布，二阶矩存在且有限，那么：

(1) $\mathbb{E}|X-Y|^2 = 2\mathbb{V}ar(X)$。

(2) $\mathbb{V}ar(|X|) \leq \mathbb{V}ar(X)$。

1.16　控制论

问题 1.16.1. *(1)* 五阶方程稳定性条件。

(2) 离散系统稳定性条件。

问题 1.16.2. 对于 $T > 0$，以及线性系统

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t),$$

其中 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}, B \in \mathbb{R}^{n\times m}$。若对于任意初值 $x(0) = x_0 \in \mathbb{R}^n$，存在 $u \in L^2(0,T;\mathbb{R}^m)$，使得 $x(T;0,x_0) = x_0$，则称系统周期可控。

(1) 说明周期可控性条件。

(2) 说明周期可控性是否与 T 的选取有关。

1.17　复分析

问题 1.17.1. 设 $f:-i\mathbb{H}\to\mathbb{C}$ 为单叶函数，且 $f(1)=0,f'(1)=1$，证明

$$\frac{2|z^2-1|}{(|z+1|+|z-1|)^2}\le|f(z)|\le\frac{2|z^2-1|}{(|z+1|-|z-1|)^2}$$

问题 1.17.2. 叙述并证明调和函数的 *Harnack* 不等式。

1.18　ODE

问题 1.18.1. 设 $p(t)$ 是一个周期为 2π 的函数，假设如下常微分方程的解是大范围存在的，

$$\ddot{x}+c\dot{x}+g(x)=p(t).$$

若 $\Phi:(x(0),\dot{x}(0))\mapsto(x(2\pi),\dot{x}(2\pi))$，证明 measure$(\Phi(D))=e^{-2\pi c}$ measure(D)。

问题 1.18.2. 求 *Sturm-Liouville* 初边值问题

$$\begin{cases}y''+\lambda y=0,\\ y(0)-y'(0)=0,y'(1)=0\end{cases}$$

的特征值和特征向量，并对于 $[0,1]$ 上定义的函数 f，给出对应的广义 *Fourier* 系数展开。

1.19　优化

问题 1.19.1. 已知 $X,Y\in\mathbb{R}^{n\times p}$，$X^TX=I_p$，其中 $0<p<n$ 为整数。考虑下面问题

$$\min_Z\|Y-Z\|_F^2$$
$$\textit{s.t. } X^TZ+Z^TX=0$$

写出拉格朗日函数并求解最优解 Z^*。

问题 1.19.2. 已知 $X\in\mathbb{R}^{n\times p}$，其中 $0<p<n$ 为整数。假设 $f(X)$ 是连续可微函数。考虑下面问题

$$\min_{f(X)}f(X)$$
$$\textit{s.t. } X^TX=I_p$$

其中 I_p 为 p 阶单位矩阵。

(1) 对于约束 $X^TX=I_p$，其对应的拉格朗日乘子 Λ 属于哪个线性空间？

(2) 写出拉格朗日函数，和最优解 X^* 满足的最优性条件。

(3) 令 $G=\nabla f(X^*)$ 为 f 在 X^* 处的梯度。证明 $X^{*T}G=G^TX^*$。